

基于 RISC-V Linux 的 AI 智能构图相机项目开发报告

摘要

本项目基于国产 MUSE Pi Pro RISC-V 嵌入式开发板与 Linux 嵌入式系统，设计并实现了一款 AI 智能构图相机。项目根据轻量化 YOLOv8n 目标检测算法与 OpenCV 视觉处理技术^[1]，完成实时物体识别、拍摄场景判定、摄影三分法智能构图提示、画面辅助线绘制、实体按键操控拍照、TF 卡本地存储与相册浏览等全套功能。设备采用 4.3 寸 MIPI 触控屏作为运行主屏，整套系统全程离线运行，无需网络，具备稳定性强、模块化程度高、适配教学实训与科创展示的特点，有效解决普通拍摄设备缺乏智能构图辅助的问题，具备良好的实用价值与教学推广价值。

关键词： MUSE Pi Pro, YOLOv8n, AI 智能构图相机, 嵌入式 Linux, OpenCV

一、作品概述

1.1 功能与特性

本设备为嵌入式离线 AI 视觉构图相机，核心功能完整且实用性强。设备可实时完成 80 类常见物体识别，并通过绿色矩形框对目标进行精准标注。系统内置七种常见拍摄场景识别逻辑，可实时判断当前拍摄环境并给出对应场景提示。结合摄影经典三分构图法，程序可在画面中叠加三分辅助线，并输出文字构图指导，辅助使用者拍出构图规范的照片。设备支持实体按键操控，可实现一键拍照、TF 卡自动存图、相册翻页浏览查看功能。设备运行独立、操作简洁、功能专一稳定。

1.2 应用领域

本项目应用场景广泛，兼具民用价值与教学科研价值。在民用日常场景中，可作为入门摄影辅助设备，帮助摄影新手用 AI 智能提示规范构图、提升拍摄质量，降低摄影构图的学习门槛。

在高校教学领域，该设备是典型的 RISC-V 嵌入式 Linux 与 AI 视觉综合实训平台，涵盖硬件接线、系统部署、模型推理、代码开发、外设适配等完整工程流程，可用于嵌入式技术、机器视觉、人工智能实训课程教学^[3]。

同时，项目软硬件模块化清晰、演示效果直观、运行稳定，可用于各类科创竞赛、学生成果展示、实验室项目演示等场景。

1.3 主要技术特点

本项目核心技术亮点聚焦国产嵌入式平台与轻量化离线 AI 视觉部署。项目基于国产 RISC-V 架构开发，摆脱传统架构依赖，符合国产嵌入式技术发展方向^[6]。

视觉识别采用轻量化 YOLOv8n 模型，模型参数量小、推理速度快，适配嵌入式设备低算力环境，可实现本地实时推理，全程无需联网。用 OpenCV 开源视觉库完成视频帧读取、画面预处理、图形绘制、文字叠加等图像处理工作^[4]。

开发过程采用串口调试、SSH 远程运维方式完成排错与优化^[7]，所有外设均实现稳定适配。整体系统采用软硬件模块化设计，各功能模块相互独立，程序可读性强，设备运行稳定、后期维护与功能拓展便捷。

1.4 主要性能指标

表 1.1 主要性能指标

性能项目	参数指标
主控平台	MUSE Pi Pro
视频采集规格	720p
有效运行帧率	30fps
YOLOv8n 目标检测准确率	37.3%
连续运行稳定性	5min 无宕机、视频断流、程序闪退
交互方式	实体按键+MIPI 触屏
存储介质	TF 卡本地存储

1.5 主要创新点

1. 基于国产 RISC-V 嵌入式平台完成 AI 视觉识别部署，适配国产自主可控硬件生态，贴合当下嵌入式技术发展趋势。

2. 将深度学习目标识别技术与传统摄影三分构图法相结合，实现智能化构图指导，实现人工智能与摄影美学的跨界结合。

3.实现全离线独立运行，依托本地模型推理+TF 卡本地存储+实体按键交互，无需网络、无需外接电脑，设备高度独立便携。

1.6 设计流程

本项目遵循标准嵌入式工程开发流程，整体流程规范完整。首先通过资料查阅熟悉 MUSE Pi Pro 硬件资源、Linux 系统配置、YOLOv8 模型部署方法与 OpenCV 图像处理逻辑。随后完成整机硬件接线与结构装配，搭建嵌入式 Linux 开发环境，配置依赖库与运行环境。完成环境搭建后，部署轻量化 YOLOv8n 推理模型，分模块编写视频采集、识别、构图分析、绘制、按键交互、存储浏览代码。整机功能开发完成后进行整体调试、参数优化、bug 修复，最终完成全功能验收测试，确保设备稳定达标运行。

二、系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

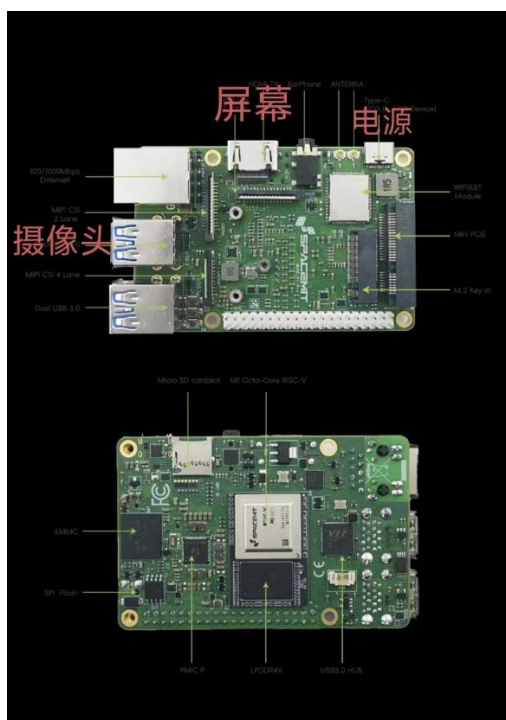


图 2.1 开发板

2.2 硬件系统

2.2.1 硬件整体介绍

本设备硬件系统分为主控、图像采集、显示、存储、操控供电调试五大核心组件，各器件功能独立、协同工作，具体配置与作用如下：

主控器件为 MUSE Pi Pro RISC-V 开发板，是整机的运算与控制核心，承担系统运行、模型推理、代码执行、外设调度的全部核心任务。

图像采集器件为 USB 高清摄像头，负责实时采集外界视频图像，为后续视觉处理提供原始画面数据。

显示部件为 4.3 寸 MIPI 触控屏，用于日常功能显示与画面输出。

存储部件为 TF 卡，主要用于存储设备拍摄的照片原图、相册数据，实现本地离线存储与图片回看功能。

操控、供电与调试部件包含 S/L/A/D 实体按键、12V 稳压电源、TTL 串口模块，实体按键实现拍照、翻页等交互功能，12V 稳压电源为整机稳定供电，TTL 串口模块用于开发过程程序调试、日志查看与故障排查^[7]。

硬件整体数据流向：由摄像头采集画面传输至主控板，主控完成运算处理后将画面数据输出至 MIPI 屏幕；用户通过按键向主控发送指令，主控完成拍照并将图片数据写入 TF 卡；串口模块实时与主控通信，完成开发调试工作。

2.2.2 机械设计介绍

本设备采用一体化简约装配结构，核心硬件集中固定于设备支架之上。开发板、摄像头、触控屏均采用贴合式布局，结构紧凑、走线规整。整体布局充分考虑散热与稳定性，硬件之间互不遮挡，保证摄像头取景无死角、屏幕显示无遮挡。整机装配牢固、结构稳定、便携性强，能够适应室内实训、日常使用、成果展示等多种场景，长时间摆放运行不易松动故障。

2.2.3 电路各模块介绍

整机电路系统由七大模块组成，电路逻辑清晰、信号传输稳定。主控电路为核心控制电路，为所有外设提供通信与控制信号；摄像电路通过 USB 总线实现图像数据向主控的传输；显示电路适配 MIPI 屏幕显示信号；电源电路实现 12V 电压稳压输入，为整机硬件提供稳定供电；串口电路实现主控与电脑的调试通信；TF 卡存储电路完成数据读写存储；按键电路负责检测按键电平变化，向主控反

馈用户操作指令。各电路模块输入输出信号明确，配合原理图可清晰完成电路排查与硬件维护。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本项目基于嵌入式 Linux 系统搭建软件开发架构，系统兼容性强、运行稳定^[2]。开发阶段依托串口调试与 SSH 远程连接方式，完成代码上传、程序调试、环境配置、日志查看等开发工作。

软件整体运行逻辑为：系统开机自启程序，初始化摄像头、屏幕、按键、存储外设；持续读取视频帧并执行图像处理与 AI 推理；根据识别结果完成场景判断与构图分析；叠加图形与文字后输出画面显示；循环检测按键事件，响应拍照、浏览操作并完成数据存储，全程循环运行，实现设备完整功能。

2.3.2 软件各模块介绍

1. 视频采集与画面处理模块：负责读取摄像头实时视频流，完成画面缩放、灰度处理、帧预处理，为模型推理提供标准图像数据^[4]。
2. YOLOv8n 物体识别模块：加载本地轻量化模型，对每一帧画面进行 80 类物体检测，输出目标坐标、类别数据。
3. 场景判断模块：依托识别目标与画面特征，智能判定七种常见拍摄场景，输出场景识别结果。
4. 三分法构图分析提示模块：根据画面主体位置，结合摄影三分法原理，判断构图优劣并生成对应的文字指导提示。
5. 画面线条、文字、识别框绘制模块：通过 OpenCV 完成目标框、三分辅助线、场景文字、构图提示的画面叠加绘制。
6. 按键检测、TF 卡存图、相册浏览模块：实时扫描按键状态，触发拍照功能并自动保存图片至 TF 卡，支持相册上下翻页回看。

三、完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本项目已完成全部既定开发目标，整机装配完整、系统环境配置完毕，所有

核心功能均可正常稳定运行。设备开机启动流畅，视频采集实时，AI 识别精准，构图提示有效，按键响应灵敏，存储功能正常，长时间运行稳定无异常，整体达到项目设计预期效果。

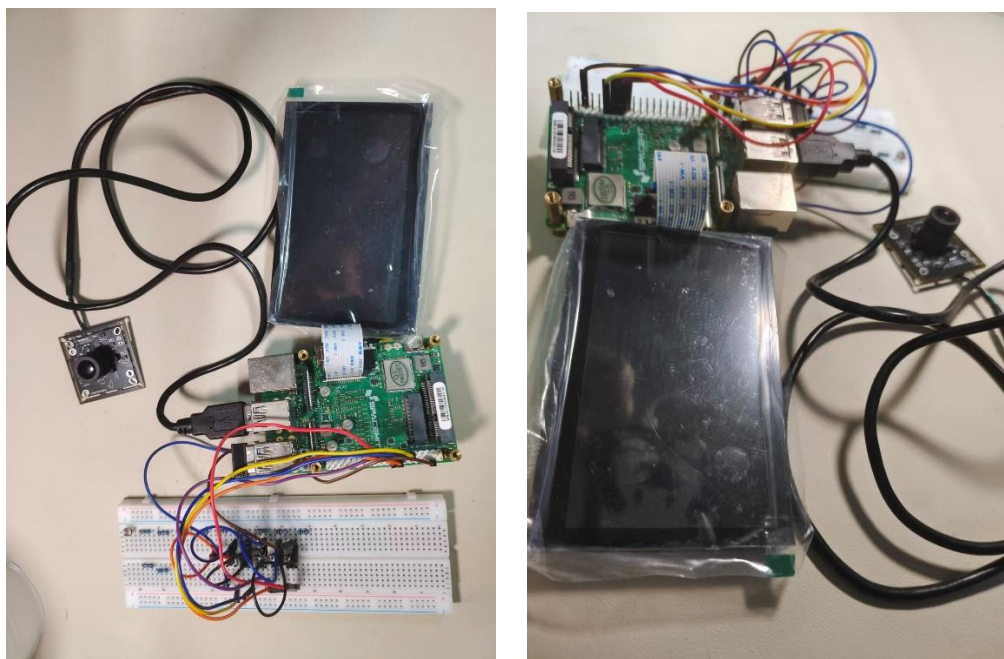


图 3.1 设备调试图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成整机硬件结构装配与布局优化，设备结构牢固、走线规范、外观整洁，满足稳定运行与便携展示要求。

3.2.2 电路成果

完成全部外设电路接线与调试，各模块电路通信正常、供电稳定，无接触不良、信号干扰等问题，硬件电路整体工作可靠。

3.2.3 软件成果

完成全部功能模块代码编写、调试与优化，程序运行流畅，各功能逻辑准确无误，截图可清晰展示物体识别框、三分辅助线、构图文字提示、场景标注等核心效果。

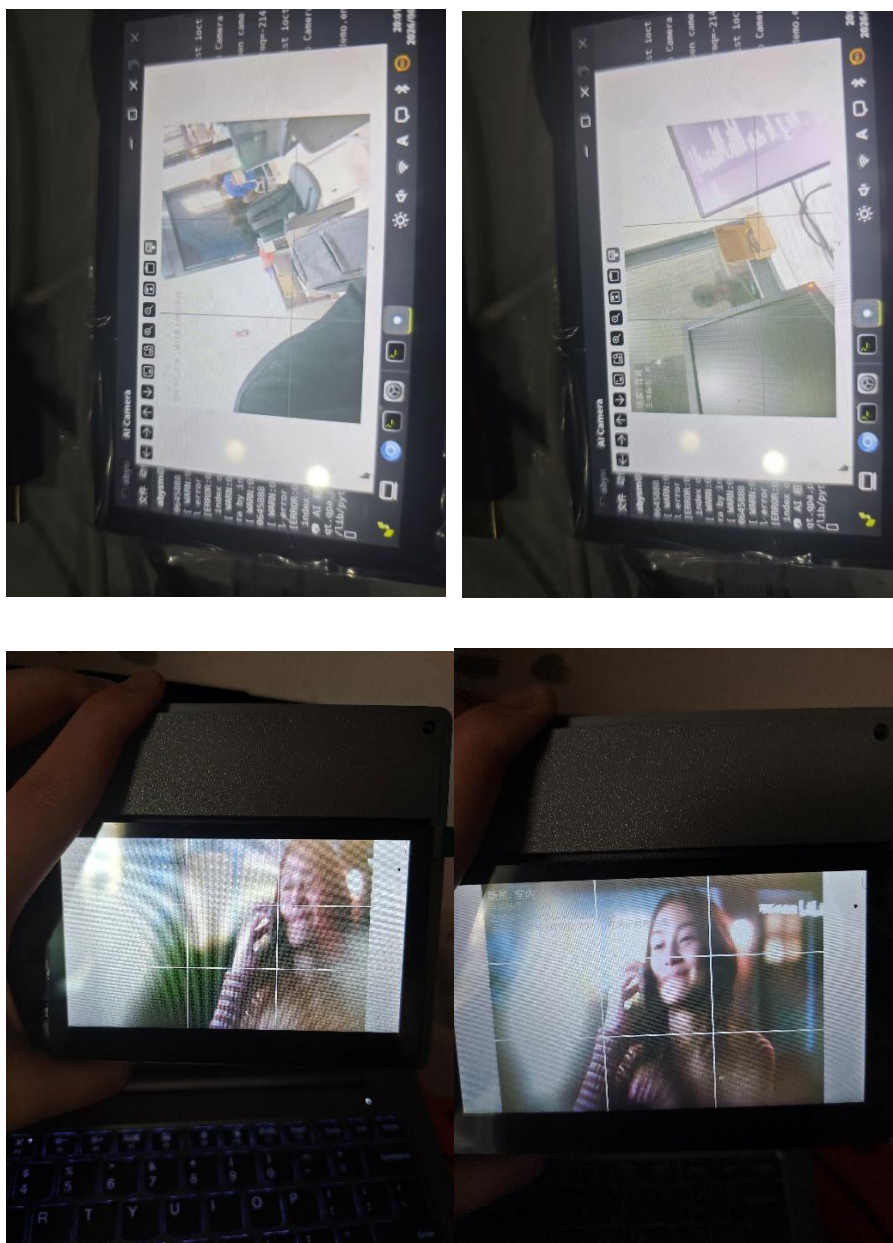


图 3.2 实验结果图

3.3 特性成果

经过多次实测与连续稳定性测试，设备所有功能均实现落地。物体识别实时性好、准确率高，构图提示贴合摄影逻辑，按键交互无延迟，图片存储稳定不丢失。整机模块化运行稳定，抗干扰能力强，完全满足日常使用、实训教学与科创展示的性能要求。

四、总结

4.1 可扩展之处

本项目当前功能完善、运行稳定，同时具备充足的升级拓展空间。后续可进一步扩充场景识别种类，丰富构图评分、构图错误提示等精细化功能。可新增定时拍照、连拍、滤镜美化、图片压缩存储等实用功能，提升设备实用性。

同时可接入无线网络，增加图片上传、云端备份功能，拓展设备智能化程度。也可优化模型量化程度，进一步提升设备推理帧率、降低资源占用，让嵌入式 AI 视觉设备的运行效率更高，适配更多复杂场景使用^{[1][2]}。

4.2 心得体会

本次基于 RISC-V Linux 的 AI 智能构图相机项目开发，是一次完整的嵌入式软硬件结合与人工智能落地的工程实践。从最初的方案查阅、硬件认知，到环境搭建、模型部署、代码调试，再到整机整合优化与功能测试，我们小组完整经历了嵌入式项目从 0 到 1 的全流程开发过程，收获颇丰。

在硬件开发阶段，我们小组系统熟悉了国产 RISC-V 开发板的硬件资源与外设适配逻辑，掌握了摄像头、触控屏、TF 卡、按键、串口等外设的接线原理与通信方式。深刻认识到嵌入式项目硬件基础的重要性，接线规整、电路稳定是软件正常运行的前提，任何微小的硬件接触不良都会直接导致程序报错、功能异常，培养了小组严谨细致的工程态度。

在软件开发阶段，我们小组深入学习了 Linux 嵌入式环境配置、OpenCV 图像处理逻辑与 YOLO 轻量化模型的嵌入式部署方法。以往仅停留在理论层面的人工智能视觉算法，真正落地到低算力嵌入式设备后，让我们理解了模型轻量化、推理优化、资源适配的实际意义。通过不断调试代码、排查报错、优化逻辑，我们的代码阅读能力、问题排查能力、模块化编程能力得到了极大提升。

同时我们也区分了开发调试模式与成品工作模式的区别，理解了实际工程中调试功能与成品功能的设计差异，明白了项目开发不仅要实现功能，更要兼顾稳定性、实用性与规范性。

本次项目也让我们真切感受到国产 RISC-V 嵌入式生态的发展潜力，摆脱传统架构依赖、实现国产化硬件 AI 部署，是嵌入式技术发展的重要趋势。通过本次实训，我们不仅巩固了专业知识，更培养了独立思考、攻坚克难、系统设计的工程思维，为今后嵌入式开发、机器视觉项目的学习与研发打下了坚实基础。

五、参考文献

[1] 杨建华,李瑞峰.YOLO 目标检测[M].人民邮电出版社,2023.

- [2] 宋宝华.Linux 设备驱动开发详解[M].机械工业出版社,2022.
- [3] 陈佳林.智能硬件与机器视觉[M].机械工业出版社,2021.
- [4] 荣嘉祺.OpenCV 图像处理入门与实践[M].人民邮电出版社,2021.
- [5] 何尚平,陈艳,万彬,辜小花.嵌入式系统原理与应用[M].重庆大学出版社,2019.
- [6] 胡振波.RISC-V架构与嵌入式开发快速入门[M].人民邮电出版社,2019.
- [7] 李景峰,杨丽娜,潘恒.Visual C++串口通信技术详解[M].机械工业出版社,2010.